

기능 명세서

현재 구현 · 배포 API · 데이터 출처 · 라이선스

기준일

2026-07-16 (Asia/Seoul)

01 문서 개요

이 문서는 현재 저장소의 프론트엔드 구현과 배포된 백엔드 OpenAPI를 기준으로 Busan LocalHub의 기능, 데이터 흐름, 제약, 수용 기준을 정리한 기준 문서다. 기획 의도나 과거 TODO가 현재 동작과 충돌하는 경우 실제 코드와 2026-07-16 확인 결과를 우선했다.

항목	내용
대상	Busan LocalHub 프론트엔드 v0.1.0 및 배포 API v1.1.1
제품 목적	부산 관광지·축제를 탐색하고 장소별 익명 커뮤니티에서 여행 경험을 공유하는 웹 서비스
주요 사용자	국내외 관광객, 익명 커뮤니티 작성자, 운영/개발 담당자
기준 저장소	C:/Users/SSAFY/Documents/busanhub
검증 기준일	2026-07-16 (Asia/Seoul)
배포 API	https://ssafy-first-team.onrender.com · OpenAPI 3.1.0 · info.version 1.1.1
제외 범위	백엔드 내부 소스·DB 스키마·AI 공급자 설정·운영 인프라 세부 구성은 저장소에 없어 추정하지 않음

작성 근거와 판정 규칙

- 프론트엔드: router, views, components, Pinia store, API contracts/mappers, 테스트 코드를 정적 분석했다.
- 백엔드: 배포된 /openapi.json의 경로·스키마와 실제 관광 응답의 이미지 호스트를 확인했다.
- 품질: 단위 테스트 20건, 프로덕션 빌드, API 계약 테스트를 실행했다.
- 라이선스: 저장소의 출처 고지, 실제 URL, 공공데이터포털·공공누리·Visit Busan 공식 페이지를 대조했다.

중요: README의 '인메모리 Mock' 설명과 backend-api-todo.md의 일부 미구현 항목은 현재 코드·배포 API와 불일치한다. 본 문서는 이 문서 드리프트를 별도 리스크로 기록한다.

02 서비스 개요와 현재 상태

핵심 가치

영역	사용자 가치	현재 상태
관광 탐색	부산 관광지·축제 목록과 상세를 이미지·주소·기간·상태로 탐색	구현·API 연결
지역 커뮤니티	장소별 익명 게시판에서 최신 정보와 후기 공유	CRUD·댓글·좋아요 구현
검색	장소 게시판과 게시글을 한 번에 검색	서버 통합검색 구현
여행 도우미	한국어/영어 질의와 관련 링크를 제공하는 챗봇	구현·세션 헤더 사용
실시간성	접속자 수와 새 글 이벤트를 WebSocket으로 반영	자동 재연결 구현
접근성·개인화	언어, 밝은/어두운 테마, 글자 크기, 본문 바로가기	브라우저 저장

상태 요약

15	20/20	1.1.1	31
----	-------	-------	----

사용자 기능군	단위 테스트 통과	배포 API 버전	OpenAPI 작업 수
---------	-----------	-----------	--------------

OpenAPI 작업 수는 system 3, AI 1, Boards 3, Posts 7, Comments 4, Tags 2, Likes 3, Media 1, Tourism 4, Search 1, Admin Data Import 4의 합계다. 사용자 화면에서 직접 쓰지 않는 관리자 작업도 포함한다.

03 시스템 구성과 데이터 흐름

논리 구성

관광객·작성자 localStorage client UUID	Router + Pinia Views/Components fetch + WebSocket	FastAPI REST 미디어 저장소 검색·AI·실시간	TourAPI/VisitKorea 사용자 콘텐츠 AI/번역 공급자(미확인)
설정 유지	HTTP / JSON	가공·저장·응답	수집/생성

클라이언트 상태와 식별

데이터	위치	수명/용도	주의
언어·테마·글자 크기	localStorage	브라우저에 지속	개인화 설정만 저장
X-Client-Id	localStorage	최초 접근 시 UUID 생성	좋아요·조회·작성자 구분에 사용
X-Session-Id	ChatBot 컴포넌트	챗봇 세션 단위 UUID	메시지 이력은 최근 10개만 전송
게시글 수정 비밀번호	메모리 edit-session	상세→편집 화면 1회 전달	localStorage에 영구 저장하지 않음
서버 데이터	Pinia 반응형 상태	화면 수명 동안 캐시	새로고침 시 API에서 재조회

라우트 맵

라우트	화면	주요 목적
/	HomeView	추천 콘텐츠, 검색 진입, 인기글, 서비스/실시간 상태
/attractions · /festivals	ExploreView	관광 목록, 현재 페이지 검색, 축제 상태 필터, 페이지 이동
/attractions/:id · /festivals/:id	DetailView	관광 상세와 연결 게시판 이동
/boards	BoardsView	장소별 게시판 목록과 통합검색 진입
/boards/:boardId/posts	PostsView	게시글 검색·정렬·태그 필터·페이지 이동
.../posts/new · .../:postId/edit	PostEditorView	게시글 작성/비밀번호 확인 후 수정
.../posts/:postId	PostDetailView	본문, 미디어, 좋아요, 댓글/답글, 수정/삭제
/search	SearchView	BOARD/POST 통합검색
/about · /guide · /data-sources	InfoView	서비스 소개, 이용 안내, 출처·라이선스 고지
그 외	NotFoundView	404 안내

04 기능 명세 - 탐색·검색

ID	기능	입력	처리	예외/빈 상태	수용 기준
F-01	홈 대시보드	최초 진입	관광지 6, 축제 4, 게시판 4, 인기글 5, health 호출	섹션별 오류/재시도; 빈 인기글 안내	각 카드가 상세/목록으로 이동
F-02	관광지 목록	페이지, 검색어	서버 페이지 12개 조회 후 현재 페이지의 이름·분류를 클라이언트 검색	API 오류·빈 결과	총 건수·페이지·카드가 일치
F-03	축제 목록	페이지, 검색어, 상태	서버 페이지 12개 조회 후 진행/예정/종료 필터	API 오류·빈 결과	상태 배치와 필터 결과가 일치
F-04	관광 상세	type, contentId	관광지/축제 단건 조회, 이미지·설명·주소/기간 표시	boardId 없음 시 안내	boardId가 있으면 커뮤니티 버튼 활성화
F-05	게시판 목록	페이지	페이지당 20개 장소 게시판 조회; 이미지·분류·글 수 표시	오류·빈 목록	검색 입력은 /search로 전달
F-06	게시글 목록	boardId, keyword, sort, tagId, page	페이지당 10개 서버 조회; 최신/댓글/조회/추천 정렬	존재하지 않는 게시판·API 오류	URL 쿼리와 목록 조건 동기화
F-11	통합 검색	q(1~200), page, size=20	BOARD/POST 결과 조회·페이지 이동	빈 검색어 차단; 오류·0건	결과 유형별 올바른 내부 링크

탐색 기능의 명시적 제약

- 관광지·축제 목록의 검색과 축제 상태 필터는 현재 서버 전체 데이터가 아니라 현재 페이지에 내려온 항목에만 적용된다.
- 통합검색 응답 타입은 BOARD와 POST뿐이다. 홈 문구의 '관광지·축제 검색'은 장소 게시판이 관광 콘텐츠를 대표한다는 전제가 필요하다.
- 관광지의 이용시간은 API 계약에 필드가 없어 프론트가 '정보 없음'으로 고정 표시한다.

05 기능 명세 - 커뮤니티

ID	기능	입력	처리	예외	수용 기준
F-07	게시글 상세	postId, X-Client-Id	조회수 반영, 번역 필드 선택, 태그·미디어·지표 표시	404/서버 오류	미디어 갤러리·수정·삭제 동작
F-08	게시글 작성	제목≥2, 본문≥1, 비밀번호≥4, 태그 1~5, 이미지 0~10	신규 태그 생성→이미지 업로드→게시글 생성	409 태그는 기존 태그 재사용; 업로드/저장 오류	성공 후 생성된 상세로 이동
F-08A	게시글 수정	postId, 작성 비밀번호	비밀번호 검증 후 기존 데이터 로드·PUT	401/429/404	검증 전 편집 차단; 성공 후 상세 이동
F-08B	게시글 삭제	postId, 비밀번호	확인 대화상자 후 DELETE	401/404	성공 후 해당 게시판 목록 이동
F-09	댓글/답글	내용, 비밀번호≥4, parentId?	등록 후 댓글 전체 재조회; 트리 평탄화 표시	검증 실패·서버 오류	댓글 수 갱신; 답글 관계 유지
F-09A	댓글 수정/삭제	commentId, 비밀번호	PUT 또는 DELETE; 삭제 시 본문만 비우고 구조 유지	401/404	삭제된 댓글 문구와 답글 유지
F-10	좋아요	postId, X-Client-Id	내 상태 조회 후 POST/DELETE 토글	네트워크/404	liked와 likeCount 즉시 일치
F-10A	인기글	page, size	전체 게시판 추천 상위 목록 조회	오류·0건	홈에서 좋아요/댓글 수와 링크 표시

게시글 작성 규칙

필드	프론트 규칙	API 규칙	판정
제목	최소 2자, 최대 200자	1~200자	프론트가 더 엄격
본문	공백 제거 후 1자 이상	1자 이상	일치
비밀번호	신규 4자 이상	4~100자	최대 길이는 UI에 명시 없음
태그	1~5개, 직접 입력 50자	최대 5개	API는 0개도 허용하나 UI는 1개 필수
이미지	image/*, 총 10개	media 최대 10개	파일 크기 제한은 프론트에 없음

06 기능 명세 - AI·실시간·접근성

ID	기능	동작	인터페이스	제약/수용 기준
F-12	관광 챗봇	모든 화면에서 열기/접기, 추천 질문, 최근 대화 전송, 관련 내부·외부 링크 렌더링	POST /api/v1/chat; X-Client-Id; X-Session-Id; message≤4000; history≤10	AI 답변은 오류 가능 고지; 외부 링크는 새창-noopener
F-13	실시간 연결	앱 마운트 시 연결, presence.updated와 post.created 파싱, 종료 시 해제	WSS /api/v1/ws?clientId=UUID	1초부터 최대 30초 지수 백오프; 알 수 없는 이벤트 무시
F-14	언어 전환	ko/en 전환과 html lang 반영; 콘텐츠 번역 필드 선택	localStorage blh-lang	번역이 없으면 한국어 폴백
F-14A	테마/글자	light/dark, 0.90~1.30 배율, 상단 이동	localStorage blh-theme/blh-font	0.05 단위, 범위 제한
F-14B	키보드/모바일	본문 바로가기, 라우트 이동 후 main 포커스, 모바일 하단 내비	ARIA label, tabindex	주요 기능을 키보드와 모바일에서 접근
F-15	서비스 정보	소개·이용안내·출처 및 라이선스·404·서비스 상태	InfoView, NotFoundView, GET /health	출처 링크는 공식 페이지로 연결

오류 처리 공통 규칙

- HTTP 요청 제한 시간은 30초이며 초과 시 408 성격의 사용자 오류로 변환한다.
- HTTP 비정상 응답은 서버 message를 우선 사용하고, 422·네트워크 오류는 공통 안내로 변환한다.
- 목록 화면은 loading skeleton → error/retry → empty → content 순으로 상태를 분기한다.
- 관광 데이터 원천이 없을 때 mock으로 폴백하지 않고 오류와 재시도를 노출하는 E2E 요구가 있다.

07 API 계약과 화면 매핑

도메인	엔드포인트	소비 화면	식별/인증
System	GET /health · /version	홈 상태	공개
Tourism	GET /api/v1/tourism/attractions[/{content_id}]	관광지 목록·상세	공개
Tourism	GET /api/v1/tourism/festivals[/{content_id}]	축제 목록·상세	공개
Boards	GET /api/v1/boards[/{board_id}]	홈·게시판·게시글 상단	공개
Posts	GET /boards/{id}/posts · GET /posts/popular · GET /posts/{id}	게시글 목록·홈·상세	상세는 Client-Id
Posts	POST /boards/{id}/posts · PUT/DELETE /posts/{id} · POST /password/verify	작성·수정·삭제	작성/검증 Client-Id; 비밀번호
Comments	GET/POST /posts/{id}/comments · PUT/DELETE /comments/{id}	댓글·답글	작성 Client-Id; 변경 비밀번호
Likes	GET /likes/me · POST/DELETE /likes	좋아요	Client-Id
Tags/Media	GET/POST /tags · POST /media	편집기	공개 API; 파일 multipart
Search	GET /api/v1/search?q=&page;=&size;=	통합검색	공개
AI	POST /api/v1/chat	챗봇	Client-Id + Session-Id
Realtime	WSS /api/v1/ws?clientId=	앱 전역	Client UUID
Admin	POST import/translation/faiss · GET faiss	운영용; 프론트 미사용	X-Import-Key 선택/서버 검증

OpenAPI에는 총 31개 HTTP 작업이 확인되었다. WebSocket 경로는 프론트 코드에 있으나 OpenAPI 문서에는 표현되지 않는다.

핵심 응답 모델

모델	핵심 필드	프론트 사용
AttractionResponse	boardId?, contentId, name/nameEn, category/categoryEn, summary/description, image, address	관광 카드·상세·게시판 연결
FestivalResponse	boardId?, contentId, name/nameEn, status, place, period, dates, image, summary	축제 카드·상세·상태
PostResponse	postId, boardId, 다국어 title/content, 익명 author, counts, tags, media	목록·상세·편집
CommentResponse	commentId, postId, parentId, 다국어 content, children	댓글 트리
SearchItem	resultType=BOARD POST, resultId, boardId, title, description, image, category	통합검색 링크
ChatResponse	answer, language, references[]	챗봇 답변·관련 링크

08 비기능 요구사항

ID	품질	요구/현재 구현	판정·추가 필요
NFR-01	성능	SPA 초기 번들 gzip 약 70.81 kB JS / 8.68 kB CSS; 목록 페이지네이션 사용	빌드 산출물 기준
NFR-02	신뢰성	REST 30초 timeout, 화면별 재시도, WebSocket 자동 재연결	오류 시 mock 데이터로 숨기지 않음
NFR-03	보안	게시글·댓글 변경은 비밀번호, 요청 식별은 UUID 헤더	로그인·권한 모델은 없음; TLS 전체
NFR-04	개인정보	이메일/실명 입력 없음; client UUID와 익명 작성자 일부만 사용	보관기간·쿠키/로그 정책은 백엔드 문서 필요
NFR-05	접근성	본문 바로가기, ARIA label, 포커스 이동, 글자 확대, 테마, 대체텍스트	WCAG 자동/수동 감사 결과는 없음
NFR-06	국제화	UI-데이터 ko/en, html lang, 한국어 풀백	번역 정확성·완결성은 원 데이터에 의존
NFR-07	호환성	Vite 기반 최신 브라우저, 반응형 데스크톱/모바일	지원 브라우저 최소 버전은 미정
NFR-08	유지보수	타입 계약, mapper, store, unit/E2E/contract tests 분리	README/TODO 드리프트 해소 필요

보안·운영상 주의

현재 인증은 계정 기반이 아니라 ‘클라이언트 UUID + 작성 비밀번호’ 방식이다. 익명성을 높이지만 기기 변경·localStorage 삭제 시 동일 사용자 식별이 끊기며, 비밀번호 분실 복구 절차가 없다. 서버의 해시 저장, rate limit, 업로드 MIME/크기 검사, 악성 콘텐츠 처리, 보관 정책은 백엔드 소스가 없어 본 문서에서 검증하지 못했다.

09 데이터 출처와 라이선스

아래 표는 출처의 존재와 재이용 권한을 분리해 판정한다. 프론트 저장소에 원천 데이터셋 ID나 수집 로그가 없으므로, 실제 응답·화면 고지·공식 원천 페이지가 일치하는 범위만 '확인'으로 표시했다.

데이터/자산	원 제공자	근거	이용 조건/판정	상태
관광지·축제 텍스트/사진	한국관광공사 TourAPI/VisitKorea 계열	API 응답 이미지가 tong.visitkorea.or.kr; InfoView 고지	국문 관광정보 서비스_GW: 이용허락범위 제한 없음. 사진은 공공누리 1·3유형 포함; 인격권 침해 용도와 기업 CI/BI 사용 금지	조건부 확인
Busan LocalHub 가공 관광 데이터	배포 백엔드 /api/v1/tourism/*	OpenAPI 및 실제 응답	백엔드 자체 이용약관/데이터 라이선스 없음. 원천 조건을 승계하고 출처 표시 필요	라이선스 미명시
Visit Busan 콘텐츠	부산광역시 Visit Busan	InfoView에 참고 링크	사이트 footer는 All rights reserved. 프론트/응답에서 직접 수집 근거는 확인되지 않음. 개별 콘텐츠의 별도 공공누리 표시가 없다면 재사용 금지로 취급	참고 출처
게시글·댓글	서비스 이용자	POST/PUT/DELETE API	저작권은 작성자에게 귀속된다는 화면 고지만 존재. 서비스 표시·보관·삭제를 위한 이용허락 조항은 별도 약관 필요	약관 필요
사용자 업로드 이미지	서비스 이용자	POST /api/v1/media	권리 보증·제3자 권리·신고/삭제 절차가 저장소에 없음	고위험 미정
영문 번역	백엔드 자동 처리	영문 응답 필드·Admin translation API	번역 공급자·모델·출력 이용조건 미공개	미확인
챗봇 답변/참조	백엔드 AI + 검색 인덱스	POST /chat; FAISS 관리자 API	모델 공급자, 학습/참조 데이터, 출력 이용조건 미공개. 안내 오류 가능성만 고지	미확인
브랜드·placeholder 이미지	저장소 public/brand, public/images	로컬 정적 자산	저작자·생성 방식·양도·이용허락 파일 없음. 프로젝트 외 재사용 불가로 취급	라이선스 미명시

필수 출처 표기 권고안

서비스 화면 또는 콘텐츠 상세에 다음과 같이 원천을 표시한다: '관광정보 제공: 한국관광공사 TourAPI (공공데이터포털). 사진별 공공누리 유형 및 원 제공기관 조건 적용.' 사진 메타데이터에 공공누리 유형이 있으면 제1유형(출처표시·상업·변경 가능) 또는 제3유형(출처표시·상업 가능·변경 금지)을 개별 표시해야 한다.

TourAPI 국문 관광정보 서비스는 전체적으로 '이용허락범위 제한 없음'으로 표시되지만, 같은 안내에서 사진에 공공누리 1·3유형이 섞여 있음을 명시한다. 따라서 이미지 크롭·색보정 등 변경 사용 전에는 사진별 유형 확인이 필요하다.

10 오픈소스 소프트웨어 라이선스

아래는 설치된 node_modules의 직접 의존성 package.json을 기준으로 확인한 목록이다. 전이 의존성 전체 고지서는 별도 SBOM/NOTICE 생성이 필요하다.

운영 의존성

패키지	설치 버전	라이선스
vue	3.5.39	MIT
vue-router	4.6.4	MIT
pinia	3.0.4	MIT
@vueuse/core	13.9.0	MIT
tailwindcss	4.3.2	MIT
@tailwindcss/vite	4.3.2	MIT
@lucide/vue	1.24.0	ISC

개발·테스트 의존성

패키지	설치 버전	라이선스
vite	7.3.6	MIT
@vitejs/plugin-vue	6.0.8	MIT
typescript	5.8.3	Apache-2.0
vue-tsc	3.3.7	MIT
vitest	3.2.7	MIT
@vue/test-utils	2.4.11	MIT
jsdom	26.1.0	MIT
@playwright/test	1.61.1	Apache-2.0
@types/node	24.13.3	MIT

프로젝트 자체 라이선스

저장소 루트에 LICENSE, COPYING, NOTICE 파일이 없고 package.json은 private: true다. 따라서 Busan LocalHub 자체 코드·브랜드 자산은 외부 공개 라이선스가 부여되지 않은 상태로 판단하며, 제3자가 복제·배포·변경할 수 있다고 해석해서는 안 된다.

11 리스크·미확정 사항·권고

우선순위	이슈	영향	권고 조치
P0	업로드 이미지와 UGC 이용약관 부재	권리 침해·삭제 분쟁	작성자 권리 보증, 서비스 이용허락, 신고/차단/삭제, 반복 침해 대응을 약관에 정의
P0	원천 이미지별 공공누리 유형 미노출	제3유형 이미지 변형 사용 가능	수집 시 licenseType/provider/sourceUrl 저장, 상세 화면과 관리자에서 표시
P1	AI/번역 공급자·출력 조건 미확인	데이터 처리·저작권·국외 이전 불명확	공급자, 모델, 입력 보관, 출력 권리, 참조 데이터 고지
P1	README/TODO가 현재 구현과 불일치	인수인계·QA 오류	실 API 저장 방식, 구현 완료 항목, 기준일을 문서에 갱신
P1	관광 목록 검색이 현재 페이지 한정	사용자는 전체 검색으로 오해	서버 q/status/category 지원 또는 UI 문구를 '현재 페이지 검색'으로 일관화
P1	파일 크기·해상도 UI 제한 없음	대용량 업로드·비용·악성 파일	서버와 UI에 MIME, 파일당/총량, 해상도, 스캔 정책 명시
P2	지원 브라우저·접근성 목표 미정	회귀 기준 부재	브라우저 매트릭스, WCAG 2.2 AA 목표, 키보드/스크린리더 점검표 수립
P2	전이 의존성 NOTICE/SBOM 없음	배포 고지 누락	CycloneDX/SPDX SBOM과 license-check CI 추가

현재 구현과 과거 TODO의 차이

과거 문서 주장	2026-07-16 확인	문서 처리
영문 필드 없음	현재 Attraction/Festival/Board/Post/Comment/Tag에 영문 필드 존재	해결됨
관광 응답 boardId 없음	Attraction/Festival 응답에 nullable boardId 존재	해결됨
통합 인기글 API 없음	GET /api/v1/posts/popular 존재	해결됨
통합검색 프론트 미연동	SearchView가 GET /api/v1/search 사용	해결됨
게시글·댓글은 브라우저 mock	Pinia store가 배포 REST API로 CRUD	README 갱신 필요

12 수용 기준과 검증 결과

최소 인수 시나리오

ID	시나리오	완료 조건
AC-01	홈 진입	관광/축제/게시판/인기글과 health가 호출되고 각 상태가 렌더링된다.
AC-02	관광 탐색	목록→상세→연결 게시판 이동이 가능하며 원천 오류 시 재시도가 보인다.
AC-03	게시글 작성	제목·본문·비밀번호·태그를 검증하고 이미지/태그 저장 후 상세로 이동한다.
AC-04	게시글 변경	잘못된 비밀번호는 차단되고 올바른 비밀번호만 수정·삭제를 허용한다.
AC-05	상호작용	좋아요 토글과 댓글·답글 작성/수정/삭제 후 지표와 구조가 일치한다.
AC-06	검색	q가 서버에 전달되고 BOARD/POST 결과가 올바른 내부 경로로 연결된다.
AC-07	국제화	언어 전환 시 UI·콘텐츠·댓글이 영어로 바뀌고 html lang=en이 된다.
AC-08	챗봇	두 UUID 헤더와 최근 이력을 보내며 답변·참조 링크를 안전하게 렌더링한다.
AC-09	실시간	연결 상태·접속자 수·새 글 이벤트를 반영하고 끊김 후 재연결한다.
AC-10	반응형/접근성	모바일 하단 내비, 포커스 이동, 테마/글자 크기 컨트롤이 동작한다.

실행 검증

검증	결과	세부
단위 테스트	PASS	Vitest: 4 files, 20 tests passed
프로덕션 빌드	PASS	Vue type check + Vite build; 1,838 modules; JS gzip 70.81 kB
API 계약 테스트	PASS	Swagger v1.1.1 재배포 계약 확인 완료
배포 API 확인	PASS	OpenAPI 3.1.0, 31 HTTP operations 확인
E2E 전체 실행	미실행	문서 작성 중 전체 Playwright suite는 실행하지 않음; 기존 테스트 코드는 수용 기준 근거로 검토

13 참고 자료

ID	자료	위치/비고
R-01	프로젝트 소스	README.md, src/router.ts, src/stores/app.ts, src/api/*, src/views/*, src/components/*, tests/e2e/app.spec.ts
R-02	배포 OpenAPI	https://ssafy-first-team.onrender.com/openapi.json (확인일 2026-07-16)
R-03	배포 API 문서	https://ssafy-first-team.onrender.com/docs
R-04	한국관광공사 국문 관광정보 서비스_GW	https://www.data.go.kr/data/15101578/openapi.do (수정일 2026-02-26로 표시)
R-05	TourAPI	https://api.visitkorea.or.kr/
R-06	공공누리 유형 안내	https://www.kogl.or.kr/
R-07	Visit Busan	https://www.visitbusan.net/ (footer: Copyright Busan Metropolitan City. All rights reserved.)
R-08	직접 의존성 라이선스	설치된 node_modules 각 package.json의 version/license 필드

문서 종료